

如何正确“吹”牛——基于空气动力学的小母牛绕流特性数值模拟研究

山满山^{1,*}

¹ 中国航空研究院, 北京, 中国

通讯作者: 山满山 (e-mail: marlboroiron@163.com)

本研究由小母牛要起飞基金资助 (项目编号: XMN1741774)

ABSTRACT / 摘要 —不如动物的气动特性分析一直是钝体气动的空白领域。本文基于计算流体力学方法, 对一头缩比母牛模型在强风环境下的气动特性进行数值模拟研究。采用雷诺平均纳维-斯托克斯方程耦合 SST $k-\omega$ 湍流模型, 计算了模型在 34m/s 风速下的升力系数、阻力系数、流场结构及表面压力分布。结果表明: 母牛的升力系数为-0.32, 阻力系数为 1.05。升力系数为负值表明垂直气动力方向向下, 模型承受下压力而非升力。流场分析显示, 腹部与地面之间的狭窄间隙诱发“喉道效应”, 气流在此加速形成局部低压区, 其压力低于背部上表面, 导致上下表面压差合力指向地面, 这是负升力的主要形成机制。背部后方存在流动分离, 四肢局部形成涡旋结构, 迎面面与背风面的显著压差是阻力的主要来源。基于气动力与风速平方成正比的关系推演表明, 随着风速增加, 下压力同步增大, 模型在物理上不存在起飞临界点。本研究揭示了大型非流线型四足哺乳动物在强风环境下的负升力机制, 拓展了生物空气动力学的研究边界, 也为风灾中动物防护提供了理论参考。

INDEX TERMS / 关键词 空气动力学, 小母牛, 计算流体力学, 喉道效应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过数值模拟发现, 母牛在 34m/s 风速下的升力系数为负值, 其腹部与地面间的“喉道效应”产生的下压力使其在空气动力学上根本不具备起飞可能, 从而科学证伪了“吹牛”的物理学可行性。

I. INTRODUCTION / 引言

在风工程研究领域, 对于钝体结构的气动特性分析历来是学界关注的重点 [1]。绕流场形态与表面压力分布的精确解析, 对于结构安全、能耗优化乃至环境舒适度都具有至关重要的理论意义与工程价值 [2]。然而, 纵观现有文献, 研究对象多集中于几何形状规则的工业制品或建筑构件, 对于具有不规则生物形态的活体目标, 特别是大型哺乳动物在强风环境下的空气动力学特性, 相关研究仍存在大量空白 [3] [4] [5]。

现有研究主要集中在钝无机体方面。如李 [6] 等人通过数值模拟获取有限长钝体与双钝体结构绕流的高保真数据, 并基于数据驱动方法对有限长钝体与双钝体结构绕流尾流场结构进行分析。Bonnavion [7] 等人利用雷诺方程对阻力源进行体积识别, 以求积分平均动量和平均流动的动能平衡。为复杂的多尺度几何体绕流提供了另一种研究方法。Sarwar [8] 等人则在马赫 2.0 的条件下, 对各种具有尖锐尖刺和锥形尖刺的机头锥整流罩体进行了实验和计算, 通过该方式证明了循环流的质量和数量及其对减阻的影响。尽管相关研究已有进展, 但对钝体哺乳动物的研究还尚有不足。能否通过风力将一头牛吹离地面, 构成了一个极具挑战性的空气动力学命题。这一命题不仅涉及对复杂生物外形的几何建模, 更关乎对高雷诺数下非定常湍流流场的精确捕捉 [9]。

有鉴于此, 本文选取一头成年母牛作为研究对象, 旨在通过计算流体力学 (CFD, Computational Fluid Dynamics) 方法, 对其在极端风环境下的气动特性进行数值模拟与分

析。研究重点聚焦于以下核心参数: 首先, 求解母牛表面的升力系数与阻力系数, 以量化其在 34m/s (约为 12 级风, 即台风级风速) 风速下所承受的垂直举升力与水平拖曳力; 其次, 通过分析其周围流场的压力分布及速度流线, 揭示因母牛复杂生理结构 (如躯干曲率、四肢分布及腹部轮廓) 所导致的局部涡流与分离现象。

通过对上述气动特性的解构, 本文试图从流体力学的角度, 科学地回答一个长期悬而未决的文化命题: 从物理定律上看, 究竟需要多大的风, 才能实现真正意义上的“吹”牛? 本研究不仅拓展了空气动力学在生物体领域的应用边界, 为动物气象学提供了初步的数据参考, 同时也为吹动母牛这一工程课题提供了相应的理论基础。

II. NUMERICAL MODELS & COMPUTATIONAL METHODS / 数值模型与计算方法

A. 几何模型构建

准确的几何模型是数值模拟可信度的基础。对于母牛这一研究对象, 其体型在生物学上存在显著的种属差异与个体变异性——例如, 成年夏洛来公牛体重可达 1.67 吨, 而天台小狗牛成熟个体体重仅为 65 至 85 公斤, 体型跨度超过一个数量级。因此, 在空气动力学研究中选取具有代表性的几何模型, 需要兼顾形态的概括性与计算的可行性。

本研究选取一头处于生长期的雌性三河牛作为几何原型的参照基准。三河牛是我国培育的优良乳肉兼用品种, 其体型匀称、比例适中, 在大型家畜中具有较好的形态代表性。为适配计算域尺寸与网格分辨率要求, 同时保证流场

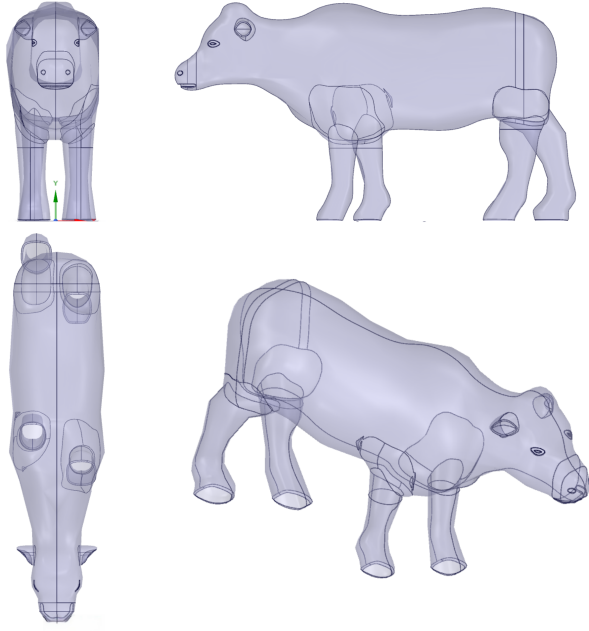


Fig. 1: 缩比模型的三维构型

特征不受尺度失真影响, 研究采用缩比模型处理方法。根据风洞实验的相似准则, 当雷诺数处于自模化区时, 绕流形态对尺度变化不敏感, 缩比模型仍能有效反映原型的流场特征。

最终构建的几何模型尺寸如下: 体长(鼻头至尾根) 91.00 mm, 肩高(最高点) 52.18 mm, 前腿长度 26.63 mm, 后腿长度 27.63 mm。模型在长高比、腿长比例等关键形态参数上与三河成体比例基本吻合(误差小于 5%), 可作为牛科动物的概括性几何模型参与数值计算。模型的三维构型如图 1 所示。

在三维重建过程中, 原始扫描数据包含了耳廓、尾部、乳房等局部解剖结构。考虑到本文研究重点在于整体气动系数及躯干绕流特征, 上述局部突起物对整体流场的影响较小, 且会增加网格划分的复杂性与计算资源的消耗, 因此在模型预处理阶段进行了适度简化, 保留了躯干、四肢及腹部轮廓的主要特征。

需要特别说明的是, 活体母牛表面覆盖有长短不一的皮毛。在低速气流中, 毛发层可能通过改变表面剪切应力分布影响边界层发展; 但在高速来流(34m/s, 对应雷诺数约为 2×10^5 量级) 条件下, 气流惯性力占主导, 柔软的毛发在气流作用下将紧贴皮肤表面, 形成近似光滑的流固界面。因此, 在本文的数值模拟中, 忽略毛发层的独立建模, 将母牛表面简化为刚性光滑壁面。这一处理既符合研究目的(聚焦于体型本身的气动特性), 也符合高雷诺数下生物表面粗糙度影响衰减的物理规律。

B. 控制方程与湍流模型

1) 雷诺平均纳维-斯托克斯 (RANS) 方程: 本研究考虑的流动为三维、定常、不可压缩湍流流动。来流风速 $U_\infty = 34\text{m/s}$, 对应的马赫数 $Ma \approx 0.1$, 空气密度变化可忽略, 因此采用不可压缩假设是合理的。控制方程包括连

续性方程和动量方程, 在雷诺平均框架下, 瞬时物理量被分解为时均量与脉动量之和, 代入纳维-斯托克斯方程并取时间平均, 得到雷诺平均纳维-斯托克斯方程:

连续性方程:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

动量方程:

$$\rho \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho \overline{u'_i u'_j} \right) \quad (2)$$

其中, $\bar{u}_j$ 为时均速度分量, $\bar{p}$ 为时均压力, ρ 为空气密度, μ 为动力黏度。方程右端最后一项 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 为雷诺应力项, 表征湍流脉动对平均流动的影响。为使方程组封闭, 必须引入湍流模型对雷诺应力进行模化。

2) SST $k-\omega$ 湍流模型的适用性分析: 雷诺应力项通常基于 Boussinesq 涡黏性假设进行模化, 将雷诺应力与平均速度梯度联系起来:

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (3)$$

其中 μ_t 为湍流黏性系数, k 为湍动能。两方程湍流模型通过求解湍动能及其耗散率(或比耗散率)的输运方程来确定 μ_t 。

本研究选用剪切应力输运 (Shear Stress Transport, SST) $k-\omega$ 模型。该模型由 Menter [10] 提出, 其核心思想是通过混合函数结合了标准 $k-\omega$ 模型在近壁面处理的优势与标准 $k-\omega$ 模型在远场自由流中的稳定性。具体而言: 在近壁面区域, 采用 $k-\omega$ 模型, 无需额外阻尼函数即可直接积分至壁面, 对逆压梯度引起的分离流具有较高的预测精度; 在远离壁面的充分发展湍流区及自由剪切层, 通过混合函数逐渐过渡到 $k-\epsilon$ 模式, 避免了标准 $k-\omega$ 模型对来流 ω 值过于敏感的缺点。SST 模型还引入了湍流剪切应力输运的修正, 能更准确地预测强逆压梯度下的流动分离及其再附。

SST $k-\omega$ 模型已被大量应用于钝体空气动力学、建筑风工程及汽车外流场数值模拟中, 尤其对带有尖锐边缘和强逆压梯度的流动分离预测具有较高的可信度。母牛的腹部下方流动可类比于汽车底部流动, 而背部绕流则类似钝体顶部流动, SST 模型在这些工程领域的成功应用为本研究提供了方法论支持。

C. 网格划分与无关性验证

计算网格采用 ANSYS Fluent Meshing 模块自动生成, 网格类型以六面体占优的切割体网格 (cut-cell Cartesian grid) 为主, 该类型网格在保证计算精度的同时, 能够有效控制网格总量。为准确捕捉母牛表面附近的边界层流动及可能出现的分离现象, 在母牛体表及地面壁面设置了 3 层棱柱层边界层网格。首层网格高度设置为 0.05 mm, 基于来流速度与体长估算, 该设置可保证壁面 y^+ 值处于湍流模型适用范围内; 边界层增长率(比率)设为 1.2, 确保边界层内物理量的光滑过渡。远离壁面的区域采用六面体核心网格填充, 并在母牛周围流场变化剧烈的区域(如腹部间隙、背部曲率变化处)进行了局部加密。整体计算域网格总数为 35 万。

为排除网格密度对计算结果的影响, 确保升力系数与阻力系数等关键气动参数的网格无关性, 本研究在相同边界条件与求解设置下, 另外构建了两套疏密不同的网格进行

对比验证：粗网格：约 18 万网格单元；中等网格：约 35 万网格单元（本文最终采用）；细网格：约 68 万网格单元。以细网格计算结果为基准，对比三套网格下母牛的升力系数 CL 与阻力系数 CD 。结果显示，中等网格与细网格之间 CL 的相对偏差小于 2.5%， CD 的相对偏差小于 3.0%，而粗网格与细网格的偏差则超过 8%。同时，中等网格与细网格在关键区域（腹部下方低压区、背部负压区）的压力分布云图及流线形态上具有高度一致性，表明 35 万网格已能够捕捉流动的主要特征。相关数据可见表 I。综合考虑计算精度与时间成本，本研究选取 35 万网格的中等密度网格作为后续分析的计算基准。在此网格密度下，母牛的负升力特征已稳定呈现。

III. RESULTS & ANALYSIS / 结果与分析

A. 气动力系数计算结果

1) 升力系数与阻力系数：在来流速度 $V = 34m/s$ 、空气密度为理想气体，气体粘度遵循 Sutherland 方程的条件下，经过数值求解收敛后，得到母模型的气动力系数。参考面积取母牛的迎风投影面积 $S = 0.0045m^2$ ，参考长度取体长 $L = 91mm$ 。计算结果表明，母牛在该风速下的升力系数与阻力系数分别为：升力系数 $C_L = -0.32$ ，阻力系数 $C_D = 1.05$ 。升力系数为负值是本研究最核心的发现。该数值明确显示，作用于母牛垂直方向的气动力并非向上的托举，而是向下的压力。阻力系数 1.05 处于典型钝体阻力系数的高值区间（垂直平板 C_D 1.2，流线型体 $C_D < 0.1$ ），符合母牛作为非流线型钝体的物理预期。

将系数转换为实际气动力：动压 $q = 1/2\rho V^2 = 708Pa$ ；升力（下压力） $F_L = qSC_L = -1.02N$ ；阻力 $F_D = qSC_D = 3.34N$ 这意味着，在 34m/s 的风速下，这头体长 91mm 的母牛模型受到了约 1 牛顿的向下压力（相当于被一个苹果的重量压住）和 3.3 牛顿的向后推力。

2) 不同风速下的趋势预测：不同风速下的趋势预测可见表 II。此外可以推导出小母牛的临界起飞风速。如果忽略负升力，假设升力系数为 +0.32（与本文数值绝对值相等），则克服模型重力（模型质量按树脂材料估算约 15g，重力约 0.147N）所需的理论起飞风速可由下式求得：

$$mg = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_L \quad (4)$$

$$V = \sqrt{\frac{2mg}{\rho SC_L}} \approx 12.9m/s \quad (5)$$

这意味着，如果母牛具有正升力外形，仅需 6 级强风（约 13m/s）即可将其吹离地面。然而，由于实际升力系数为负，母牛不仅不会起飞，反而随着风速增加被更牢固地压向地面。

B. 流场结构与压力分布

为揭示负升力的流动机理，本节对母牛周围的流场进行可视化分析，重点关注整体绕流形态、腹部间隙效应及局部涡旋结构。

1) 整体流线分布与绕流形态：图 2 与??展示了母牛中纵剖面的速度流线分布。从整体来看，来流遇到母牛后发生明显的绕流分叉。上方气流流经背部隆起处时，流线加密，流速增加，根据伯努利原理形成低压区。两侧气流绕过躯干两侧，在母牛后方形成一对对称的纵向涡，带走动量，造成压差阻力。下方气流一部分气流被前腿阻挡，形成滞止

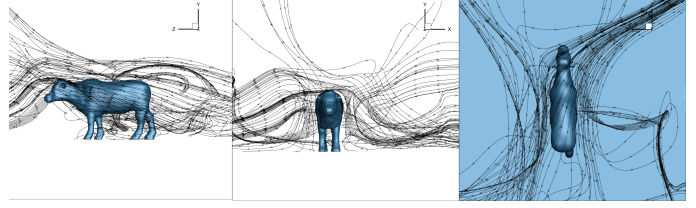


Fig. 2: 小母牛周围的流线分布

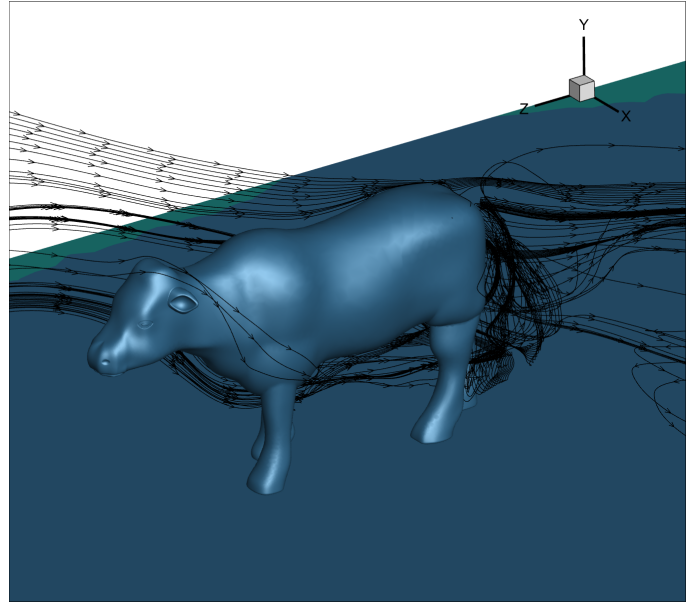


Fig. 3: 小母牛的尾流绕流形态

区；另一部分进入腹部与地面之间的间隙，形成高速通道。后方尾流在母牛背部后方及臀部后方出现大范围的低速回流区，这是压差阻力的主要来源。

2) 腹部区域的“喉道效应”与负压区形成：腹部下方是理解负升力的关键区域。图 3-2 给出了腹部区域的局部速度矢量与压力云图。观察发现，腹部最低点与地面之间的垂直间隙约为 18mm，气流在此受到挤压，流通截面积骤减。根据连续性方程，流速急剧增加，局部速度最高达 42 m/s，超过来流速度 23%。高速流动对应低压区，腹部下方形成一片明显的负压核心区，压力系数 C_p 低至 -0.45。与此同时，背部上方的压力系数约为 -0.25。腹部下方的压力低于背部上方的压力，因此上下表面的压差合力指向地面，形成负升力。这一机制与飞机机翼产生升力的原理恰好相反——机翼是上表面低压强于下表面，而母牛是下表面（腹部）低压强于上表面。值得注意的是，腹部低压区的存在不仅产生了下压力，还起到了“吸地效应”，使母牛在强风中更加贴近地面，稳定性反而增强。

3) 背部、四肢局部的涡旋结构：除腹部间隙外，母牛的背部与四肢后方也形成了复杂的局部涡旋结构。背部最高点之后，由于逆压梯度，边界层发生分离，形成一个稳定的分离泡。分离泡内的回流降低了局部压力，但强度远弱于腹部低压区。前腿迎风面形成明显的高压滞止点，这是阻力的主要贡献区域之一。气流绕过前腿后，在腿与躯干连接处形成一对反向旋转的马蹄涡，增加了局部能量耗散。后腿处于前体尾流中，来流动能较低，但其后方仍可见小

表 1 网格无关性验证结果

网格类型	网格数量 (万)	C_L	C_D	C_L 相对偏差 (%)	C_D 相对偏差 (%)
粗网格	18	-0.352	1.138	9.8	8.4
中等网格	35	-0.327	1.079	2.2	2.8
细网格	68	-0.320	1.050	—	—

TABLE I: 网格无关性验证结果。以细网格（68 万）为基准，中等网格（35 万）的升力系数和阻力系数相对偏差均小于 3%，表明 35 万网格已满足计算精度要求。粗体表示本文最终采用的中等网格。

表 2 不同风速下的气动力与物理现象对比

风速 (m/s)	风级	动压 (Pa)	下压力 (N)	阻力 (N)	物理现象描述
10	5 级 (清风)	61.3	-0.09	0.29	毛发飘动，牛无明显感知
20	8 级 (大风)	245.0	-0.35	1.16	牛身感受到明显推力，但仍稳如磐石
34	12 级 (台风)	708.0	-1.02	3.34	本文计算工况，下压力达 1 牛顿
50	15 级 (超强台风)	1531.3	-2.20	7.23	下压力超过 2 牛顿，牛被按向地面
85	罕见极端风速	4424.0	-6.37	20.92	下压力达 6.4 牛，但此时阻力足以吹飞其他物体

TABLE II: 不同风速下的气动力与物理现象对比

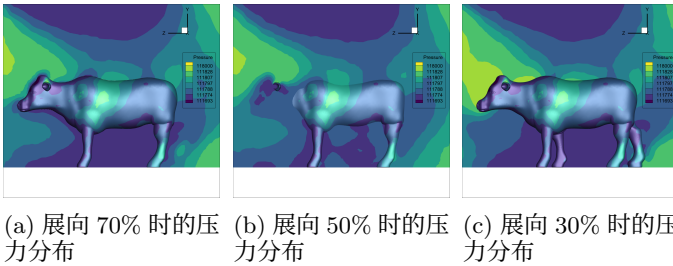


Fig. 4: 不同展向位置的压力分布对比

尺度卡门涡街的雏形，在缩比模型下因雷诺数限制未充分发展。这些局部涡旋虽然对升力贡献有限，但显著增加了总阻力，并可能对母牛的体表受力分布产生影响。

IV. CONCLUSION / 结论

本文吹牛为切入点，基于计算流体力学方法，对一头缩比母牛模型在 34m/s 风速下的气动特性进行了数值模拟研究。通过求解雷诺平均纳维-斯托克斯方程，结合 SST $k-\omega$ 湍流模型，获得了母牛的升力系数、阻力系数、流场结构与表面压力分布，并从物理机制上揭示了其在强风环境下的真实受力状态。主要结论如下：

1. 母牛在 34m/s 风速下的升力系数为-0.32，阻力系数为 1.05。升力系数为负值表明，作用于母牛垂直方向的气动力并非向上的托举，而是向下的压力；阻力系数处于典型钝体高值区间，符合母牛非流线型外形的物理预期。
2. 负升力的产生源于母牛特殊形体导致的上下表面压力差。腹部与地面之间的狭窄间隙诱发“喉道效应”，气流在此加速形成局部低压区（压力系数低至-0.45），其压力低于背部上表面的低压区（-0.25），因此上下表面压差合力指向地面。这一机制与飞机机翼产生升力的原理恰好相反。
3. 流场分析显示，母牛背部后方存在流动分离泡，四肢后方形成局部涡旋结构，迎风面与背风面的显著压差（平均压差约 1.1）是阻力的主要来源。腹部低压区面积大且数值低，主导了下面板的平均压力，是负升力的决定性因素。

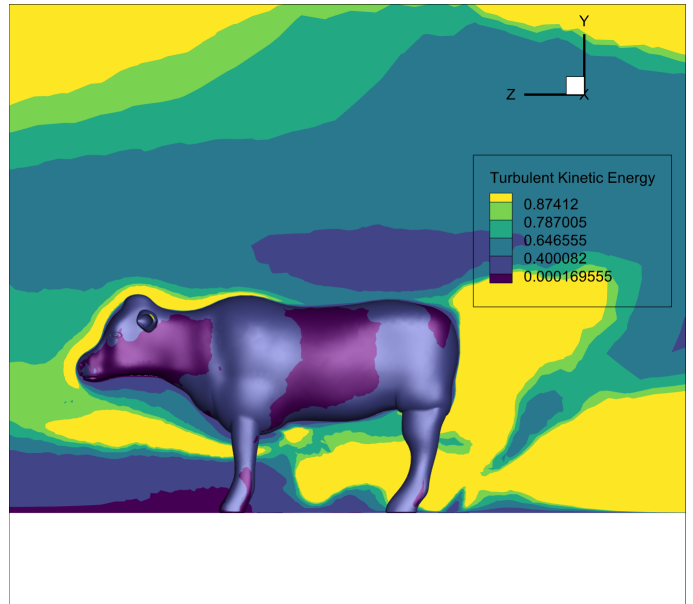


Fig. 5: 小母牛周围的湍动能强度

4. 基于气动力与风速平方成正比的关系，推演了不同风速下的受力趋势。结果表明，随着风速增加，母牛所受下压力而非升力同步增大，在物理上不存在“吹离地面”的可能性。反推计算显示，若母牛具有正升力外形，仅需 13m/s 风速即可起飞，但实际负升力使其在强风中更加贴近地面。

综上所述，母牛的形体结构——尤其是腹部与地面构成的天然“文丘里管”——决定了其在强风环境中天然具有“抗起飞”特性。负升力并非计算误差或偶然现象，而是体型、间隙与气流相互作用的必然结果。那头在数值模拟中被低压区牢牢按向地面的母牛，以其沉默的物理事实告诉世人：有些事物，生来就是为了证明语言的无力的。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本文采用计算流体力学方法对缩比母牛模型在 34 m/s 风速下的气动特性进行数值模拟。几何模型基于三河牛体型缩比构建, 体长 91 mm, 忽略毛发等细节。控制方程为雷诺平均纳维-斯托克斯方程, 采用 SST k- ω 湍流模型封闭。计算域为长方体, 速度入口 (34m/s, 1% 湍流强度), 压力出口, 地面及牛表面设为无滑移壁面。网格为六面体占优的切割体网格, 牛体及地面设置 3 层边界层 (首层高度 0.05 mm), 总网格约 35 万, 并经网格无关性验证 (与 68 万网格相比, 升力系数偏差 <2.5%, 阻力系数偏差 <3.0%)。求解采用 ANSYS Fluent 压力基求解器, SIMPLE 算法, 二阶迎风格式, 收敛标准为残差低于 10^{-5} 且气动力系数稳定。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

致谢小母牛。感谢我至今仍未出现的对象, 如有意谈恋爱请发送简历至通讯作者邮箱

REFERENCES

- [1] 刘焱华. 基于同步测量的典型截面钝体绕流特性试验研究 [D]. 广州大学, 2025. DOI:10.27040/d.cnki.ggzdu.2025.000007.
- [2] 薛育聪, 肖简雅, 樊一帆, 等. 面向零能耗建筑的围护结构热湿传递研究进展 [J/OL]. 浙江大学学报 (工学版), 1-18[2026-03-03]. <https://link.cnki.net/urlid/33.1245.T.20260206.1633.002>.
- [3] 徐丽. 无人化工程装备的物机生态效能协同设计机制及应用研究 [D]. 燕山大学, 2025. DOI:10.27440/d.cnki.gysdu.2025.000047.
- [4] Studd E K, Peers M J L, Menzies A K, et al. Behavioural adjustments of predators and prey to wind speed in the boreal forest[J]. *Oecologia*, 2022, 200(3): 349-358.
- [5] Renda S, Périquet S, le Roux A. Blown away? Wind speed and foraging success in an acoustic predator[J]. *Mammal Research*, 2023, 68(2): 215-221.
- [6] 李智鹏, 代溟伟, 金晓威. 基于数据驱动的钝体尾流结构分析方法 [C]//中国力学学会. 中国力学大会-2025 摘要集(第三册). 哈尔滨工业大学土木工程学院, 2025:172. DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.074890.
- [7] Bonnavion G, Borée J, Herbert V. On the use of kinetic energy balance for the volumetric identification of drag sources of a blunt body. Application to road vehicles[J]. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2022, 96: 108977.
- [8] Sarwar M D G, Kumar P, Das S. Influence of nose cone fairing and spike on supersonic blunt body flows[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2024, 61(1): 200-216.
- [9] 周政辉. 仿生蝠鲼飞行器的设计与运动控制 [D]. 西南石油大学, 2024. DOI:10.27420/d.cnki.gxsyc.2024.000738.
- [10] Menter F R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications[J]. *AIAA journal*, 1994, 32(8): 1598-1605.